

Modelado espacio-temporal de poblaciones de mosquitos mediante simulación basada en agentes para estrategias de control del dengue

Autores

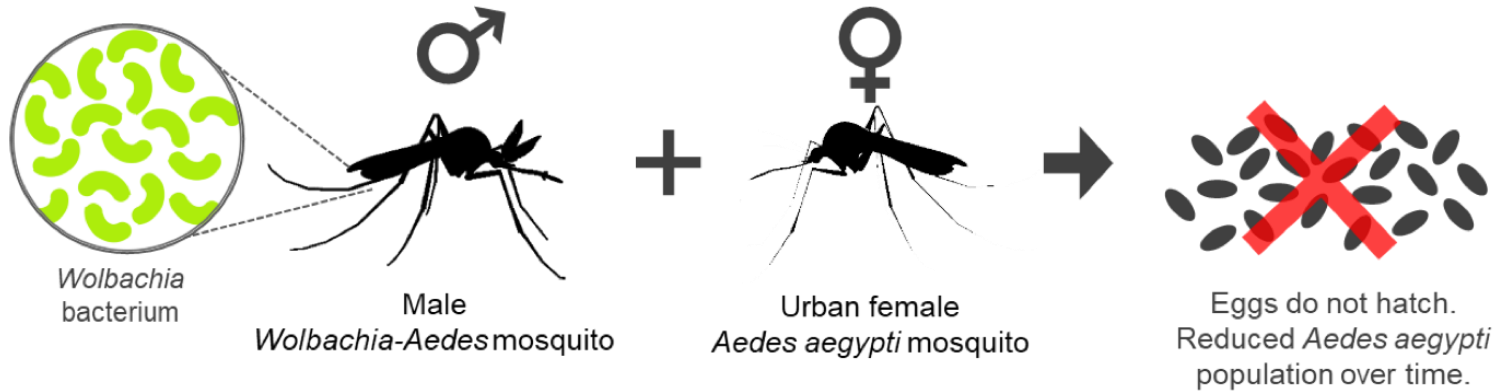
Lucas Pin, Diego H. Stalder, Christian E. Schaerer, Matteo Martinez

Institución / Instituciones

Facultad de Ingeniería, UNA
NIDTec, Facultad de Politecnica, UNA

Introducción

El Proyecto Wolbachia y el Problema



Preguntas a responder utiles para este problema

- ¿Cómo afectan las características del entorno urbano la distribución espacial de las poblaciones de *Aedes aegypti*?
- ¿De qué manera los factores ambientales y las variaciones del microclima influyen en la dinámica poblacional del mosquito?
- ¿Cómo es posible estimar la cantidad de mosquitos adultos a partir del número de huevos recolectados en ovitrampas, considerando las tasas de desarrollo y supervivencia?

Introducción

Algunos trabajos prebios sobre el modelado de poblaciones de mosquitos

- Chen et al. (2023)

"Linking mathematical models and trap data to infer the proliferation, abundance, and control of Aedes aegypti."

Metodología:

Modelo determinista con ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE)

- Yamashita et al. (2018)

"Numerical modeling of mosquito population dynamics of Aedes aegypti".

Metodología:

Modelo espacial con ecuaciones diferenciales parciales (PDE) tipo reacción–difusión, resuelto por volúmenes finitos.

- Maneerat & Daudé (2017)

"Agent-based simulation study of intra-urban discontinuity effects in Delhi."

Metodología:

Modelo basado en agentes (ABM) — cada mosquito hembra actúa individualmente en un entorno urbano GIS.

Objetivo

Objetivo:

Desarrollar una plataforma flexible de simulación que permita modelar, tanto in silico como a partir de datos reales, distintos escenarios poblacionales. El sistema busca establecer relaciones entre los parámetros del modelo y la distribución espacial y temporal de las poblaciones, posibilitando la inferencia de la cantidad de hembras en una región a partir del número de huevos detectados en criaderos o trampas. Asimismo, la plataforma permitirá la simulación de diversos escenarios, incluyendo la interacción entre poblaciones de mosquitos infectados con *Wolbachia* y poblaciones no infectadas.

Metodología

Las partes principales del trabajo pueden ser divididas en:

1. **Genracion del Entorno**
2. **Dinámica de los agentes**
3. **Generación de Juveniles**

Para este trabajo se tomó como referencia la ecuación propuesta por **Chen et al. (2023)** en “*Linking mathematical models and trap data to infer the proliferation, abundance, and control of Aedes aegypti*”, con el fin de **obtener las tasas instantáneas que determinan las transiciones entre estados del modelo.**

Metodología

Modelo simplificado de Chen et al. (2023) que describe la **dinámica poblacional del mosquito *Aedes aegypti*** mediante dos estados: **juvenil (J)** y **adulto (A)**, con tasas de **nacimiento, maduración y mortalidad** dependientes de la **temperatura (T)** y reguladas por la **capacidad de carga (K)**.

$$J'(t) = b(T) \left(1 - \frac{J(t)}{K} \right) A(t) - \mu_1(T) J(t) - d(T) J(t),$$

$$A'(t) = 0.5 d(T) J(t) - \mu_2(T) A(t).$$

Parametros	Descripción
b	Tasa de fertilidad.
d	Tasa de desarrollo de juvenil.
μ_1	Tasa de mortalidad juvenil.
μ_2	Tasa de mortalidad adultos.
K	Capacidad de carga total.
Δt	Paso de tiempo.
K_i	Capacidad de carga para el sito de cría i.

Tabla 1. Parámetros utilizados para este trabajo y su descripción.

Metodología

1. El Entorno

1.1 Generación del Grid

Se genera un **mapa en formato grid** del entorno utilizando

OpenStreetMap para obtener la información vial y **ESRI** para la información satelital. Ambas capas se rasterizan y se procesan para clasificar cada celda en cinco tipos: **espacio vacío**, **calle**, **vegetación**, **agua** y **edificación**.



Figura 1. Porción del área del barrio Tacumbú con una extensión de 200×200 metros. Cada celda del mapa generado representa un área de 1×1 metro. La clasificación de las celdas se indica mediante colores: Espacio vacío: blanco; calle: gris; vegetación: verde; agua: azul; edificación: marrón.

Metodología

1. El Entorno

1.2 Definición de Entorno

Malla urbana discreta

El entorno se define como una malla urbana discreta representada por una grilla bidimensional:

$$\mathcal{G} = \{ x = (i, j) \mid i \in \{1, \dots, N\}, j \in \{1, \dots, M\} \}.$$

Tipos de celdas

Cada celda $x \in \mathcal{G}$ tiene un tipo categórico $c(x) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ donde los valores representan: libre, vegetación, agua, edificio, calle.

Sitios de cría

Existen m celdas especiales llamadas *sitios de cría*, los cuales permanecen fijos en el tiempo:

$$\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_m\} \subset \mathcal{G}.$$

Metodología

1. El Entorno

1.3 Reglas del Entorno

Campo de potencial debido a los sitios de cría y tipo de celda

Se considera un campo potencial en la grid que depende de la proximidad a los sitios de cría y del valor de la celda:

$$\Pi(x) = w(c(x))\Pi_0(x)$$

Donde las componentes se expresan como:

$$\Pi_0(x) = \begin{cases} \sum_{s \in S} \Pi_b \exp\left(-\frac{\|x-s\|_2}{\lambda}\right), & \min_{s \in S} \|x-s\|_2 \leq R_c, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$w(c) = \begin{cases} 1.0 & c = 0 \text{ (libre)} \\ 2.0 & c = 1 \text{ (vegetacion)} \\ 0.0 & c = 2 \text{ (agua)} \\ 0.3 & c = 3 \text{ (edificio)} \\ 0.0 & c = 4 \text{ (calle)} \end{cases}$$

Metodología

1. El Entorno

1.3 Reglas del Entorno

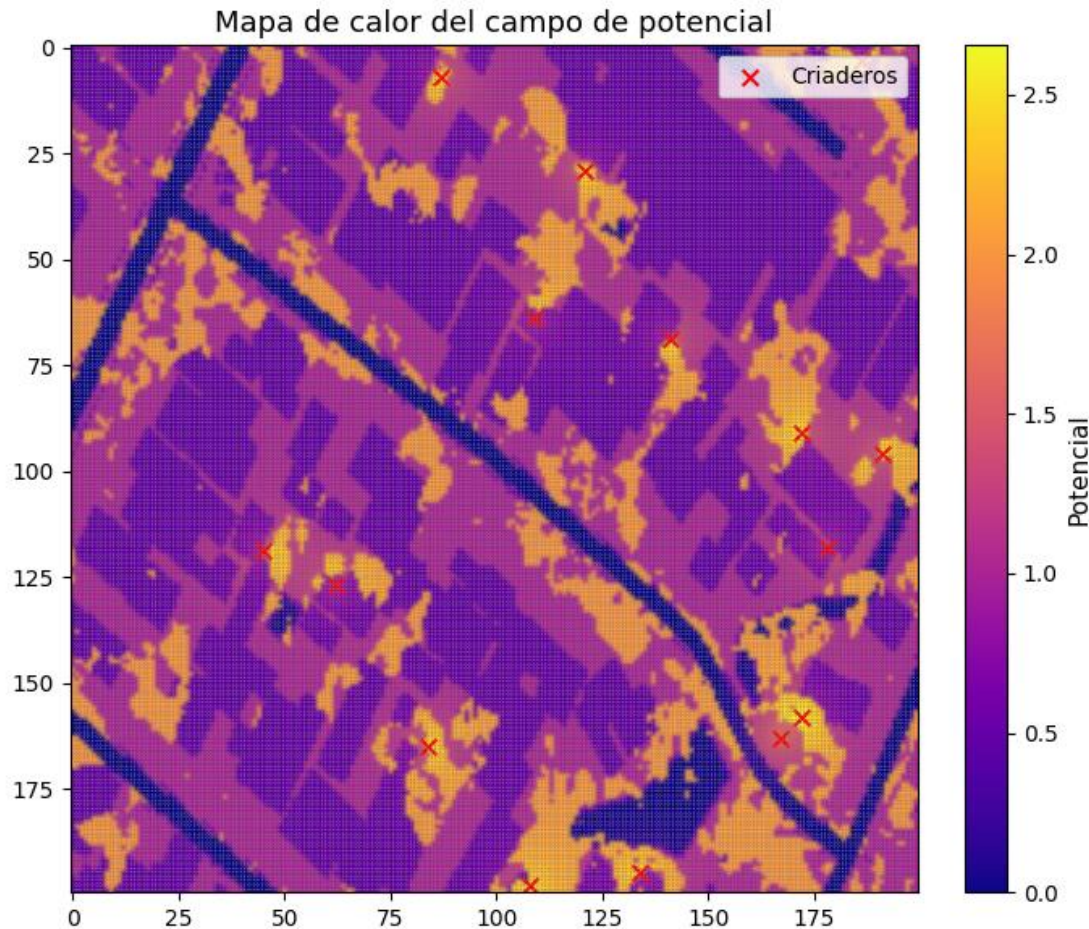


Figura 2. Ilustración del potencial generado en el entorno. Las celdas amarillas presentan el potencial máximo, mientras que las celdas azules tienen un potencial nulo (0). Las cruces rojas indican los sitios de cría establecidos.

Metodología

2. Dinámica de los Agentes

2.1 Dinámica espacial de adultos

Vecindad de un agente

Sea $X_i(t) = x \in \mathcal{G}$ la a posición del adulto i en el tiempo t , su vecindad (posiciones alcanzables en cada step) se define como un cuadrado de lado R (en grids) centrado en x , y denotado como $\mathcal{N}_R(x)$.

Pesos de movimiento para el agente

Los pesos se obtienen cambiando el potencial de las celda y penalizando con la distancia en la posición actual.

$$\tilde{w}(y \mid x) = \frac{\Pi(y) + \beta_0}{0.5\|y - x\|_2 + 1}.$$

Probabilidad de transición a las celdas vecinas

$$\mathbb{P}(X_i(t+\Delta t) = y \mid X_i(t) = x) = \frac{\tilde{w}(y \mid x)}{\sum_{z \in \mathcal{N}_R(x)} \tilde{w}(z \mid x)}.$$

Metodología

2. Dinámica de los Agentes

2.1 Dinámica espacial de adultos

Vecindad y pesos de cada celda para un agente en ($y=7$, $x=157$)

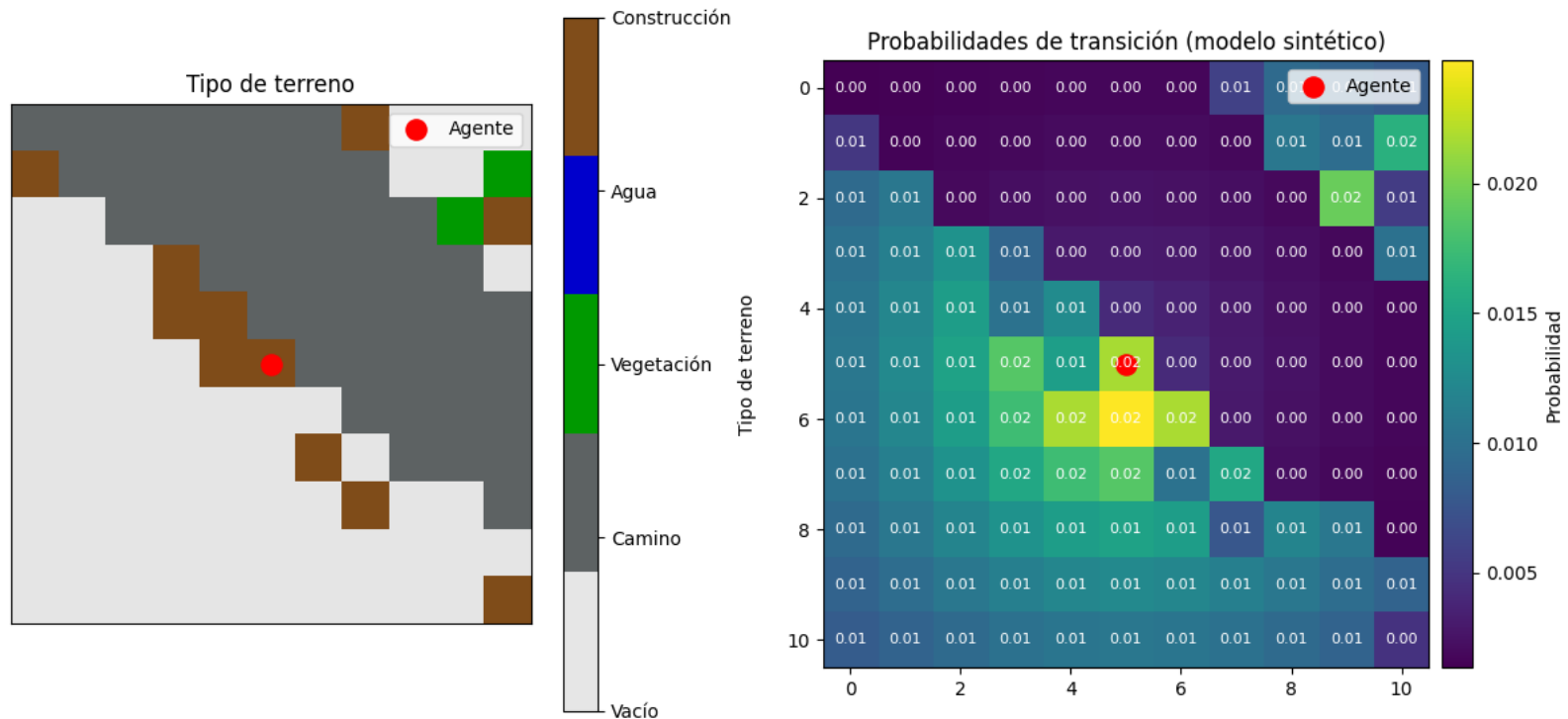


Figura 3. Ilustración de la vecindad de un agente en un paso de tiempo, mostrando las probabilidades de elección asociadas a cada celda.

Metodología

2. Dinámica de los Agentes

2.2 Dinámica temporal de los juveniles

Con tasas instantáneas de maduración $d(t)$ y mortalidad $\mu_1(t)$, la probabilidad de ocurra un evento (muerte o maduración) es:

$$r_J(t) = d(t) + \mu_1(t), \quad p_{ev,J} = 1 - e^{-r_J(t) \Delta t}.$$

Selección de eventos en cada paso:

$$\mathbb{P}(\text{maduracion}) = \frac{d(t)}{r_J(t)}, \quad \mathbb{P}(\text{muerte}) = \frac{\mu_1(t)}{r_J(t)}.$$

Probabilidad de transición a adulto (dado maduración):

$$\mathbb{P}(\text{transicion a adulto} \mid \text{maduracion}) = 0.5.$$

Metodología

2. Dinámica de los Agentes

2.2 Dinámica temporal de los juveniles

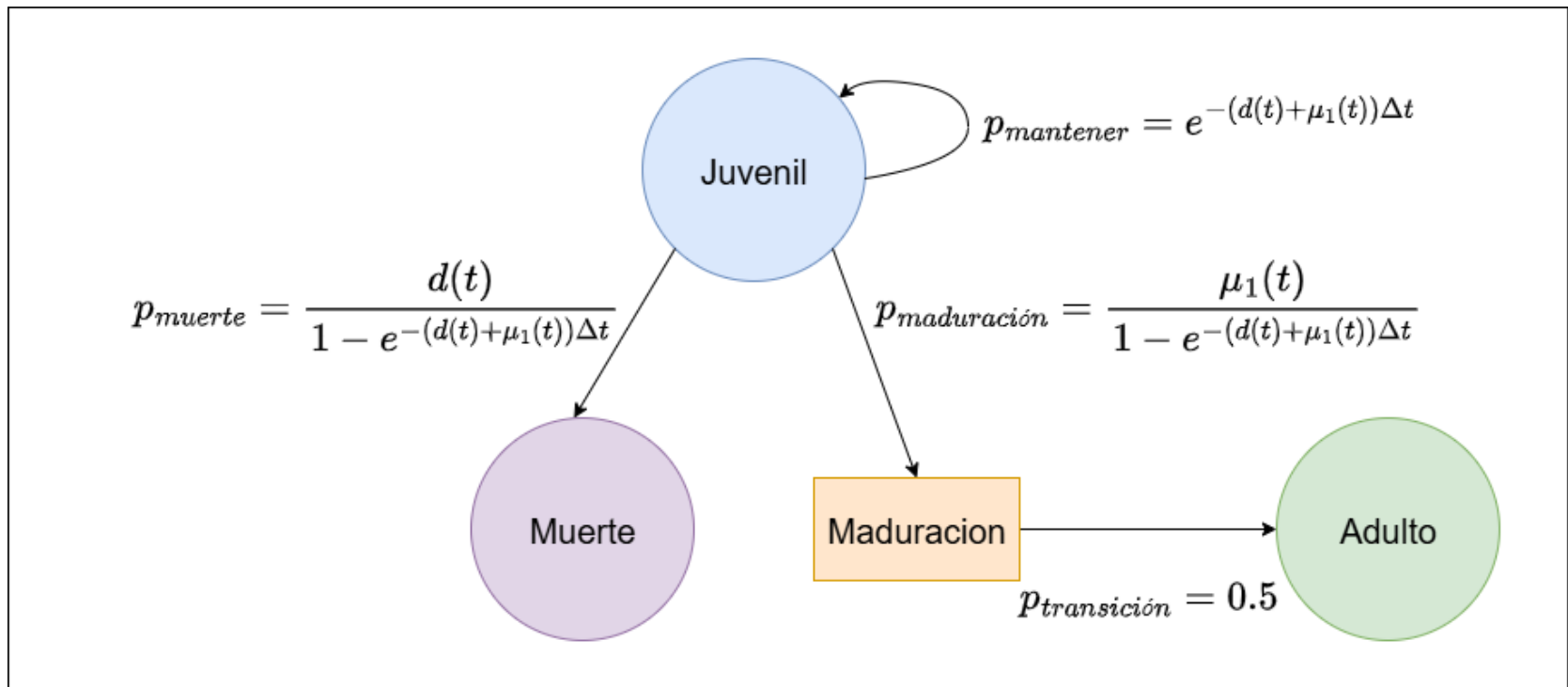


Figura 4. Diagrama de transición de estados que describe la dinámica interna de un agente juvenil en cada iteración del modelo.

Metodología

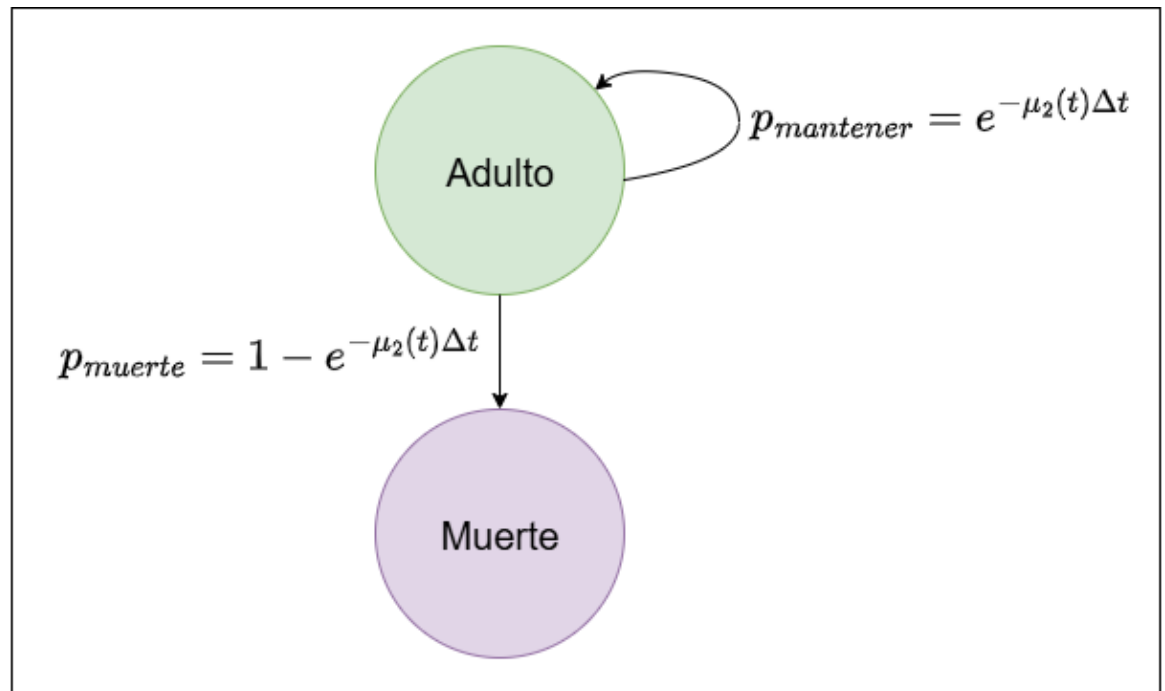
2. Dinámica de los Agentes

2.2 Dinámica temporal de los adultos

Cada adulto tiene tasa instantánea de mortalidad $\mu_2(t)$, y con probabilidad de morir de:

$$p_{ev,A} = 1 - e^{-\mu_2(t) \Delta t}.$$

Figura 4. Diagrama de transición de estados que describe la dinámica interna de un agente adulto en cada iteración del modelo.



Metodología

3. Generación de Juveniles

Cantidad de juveniles por sitio de cria

Sea $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_m\}$ el conjunto de sitios de cría. Definimos la cantidad de juveniles en un s sitio como $J_s(t)$.

Distancia de adulto a un sitio de cria y función de decaimiento

La distancia entre un adulto i en posición $X_i(t) = x$ y el sitio de cria s esta dado por: $d_i(X_i(t), s) = \|x - s\|_2$. Se considera una función de decaimiento dada por:

$$\kappa(d_i) = e^{-d_i/\tau_{\text{rep}}}.$$

Densidad de reproducción que un adulto asigna a un sitio

Un adulto i asigna probabilidad de reproducción al sitio s según:

$$\phi_s(X_i(t)) = \frac{\kappa(d_i(X_i(t), s))}{\sum_{u \in \mathcal{S}} \kappa(d_i(X_i(t), u))}$$

Metodología

3. Generación de Juveniles

Limitación por capacidad de carga

La capacidad de cada sitio s se limita mediante:

$$\psi_s(t) = \max\left(0, 1 - \frac{J_s(t)}{K_s}\right).$$

Cantidad de nacimientos por adulto

La intensidad de nacimientos de un adulto i hacia un sitio s es:

$$\lambda_{i \rightarrow s} = b(t) \phi_s(X_i(t)) \psi_s(t),$$

y el número de juveniles producidos por el adulto en un sitio se modela como:

$$N_{i \rightarrow s} \sim \text{Poisson}(\lambda_{i \rightarrow s} \Delta t).$$

Regla de actualización

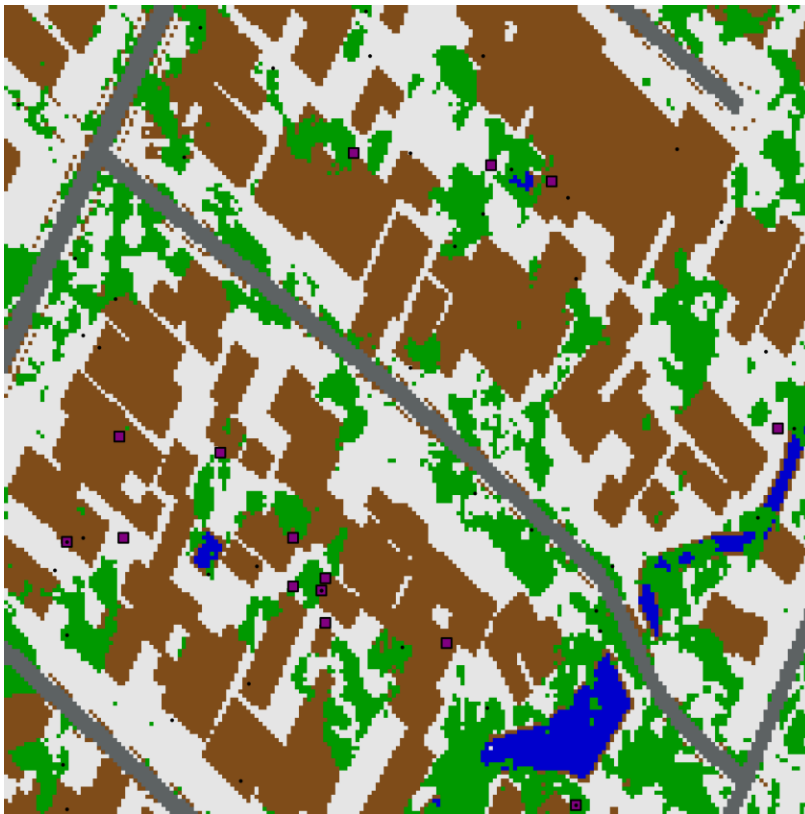
La dinámica de cada sitio s se actualiza como:

$$J_s(t + \Delta t) = J_s(t) + \sum_{i \in A_t} N_{i \rightarrow s} - \{\text{juveniles perdidos en } s\}.$$

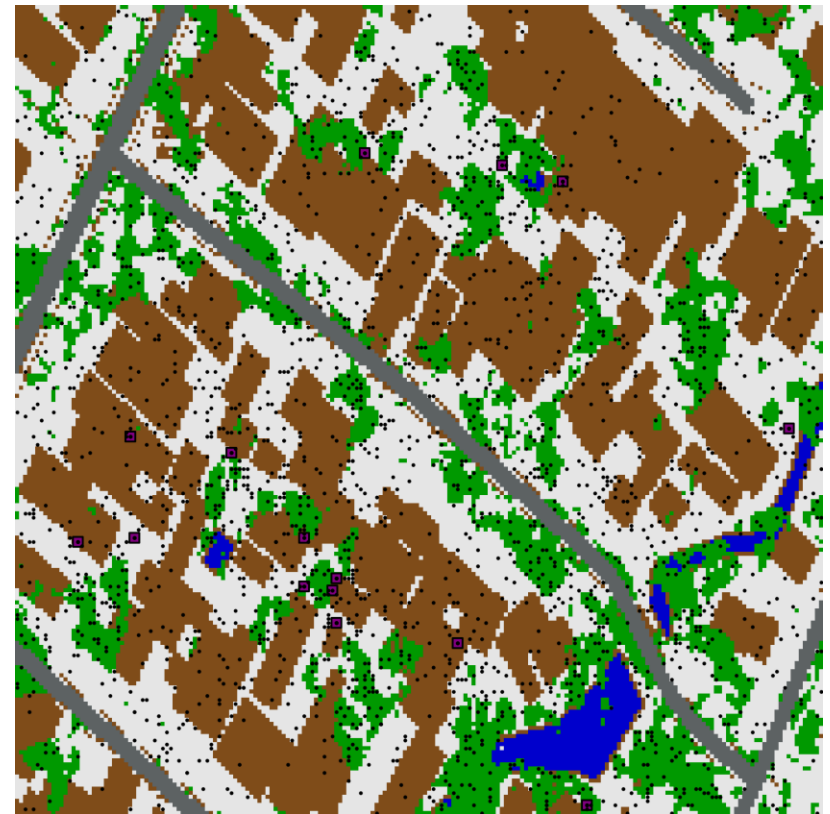
Resultados

1. Simulación en diferentes steps

Figura 5. Los puntos negros corresponden a la posición espacial de los mosquitos adultos, y los cuadrados púrpura señalan los sitios de cría del entorno.



(a) Día 0

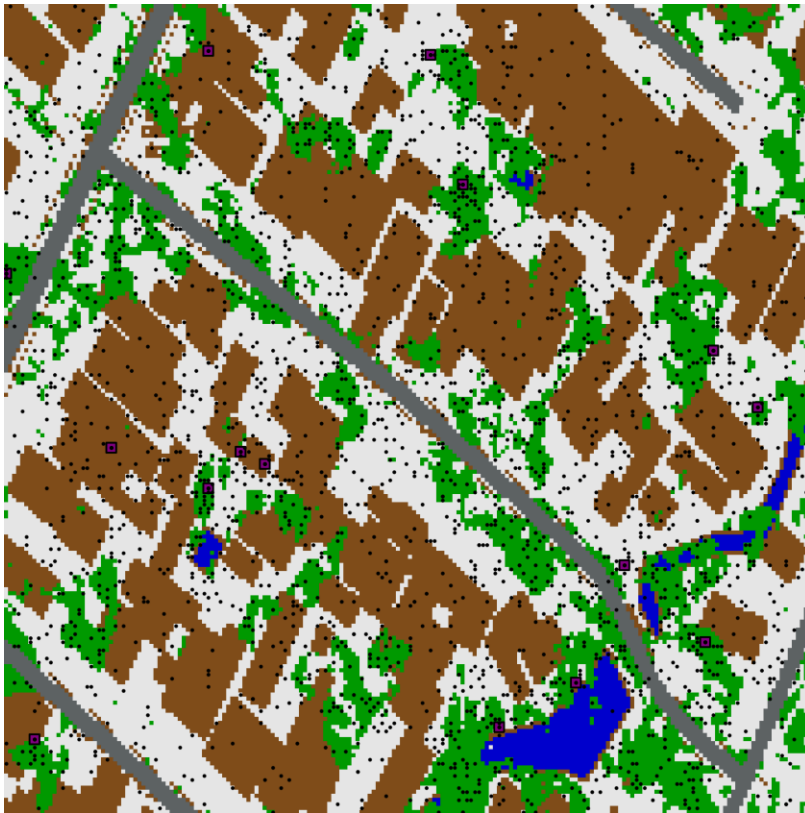


(b) Día 100

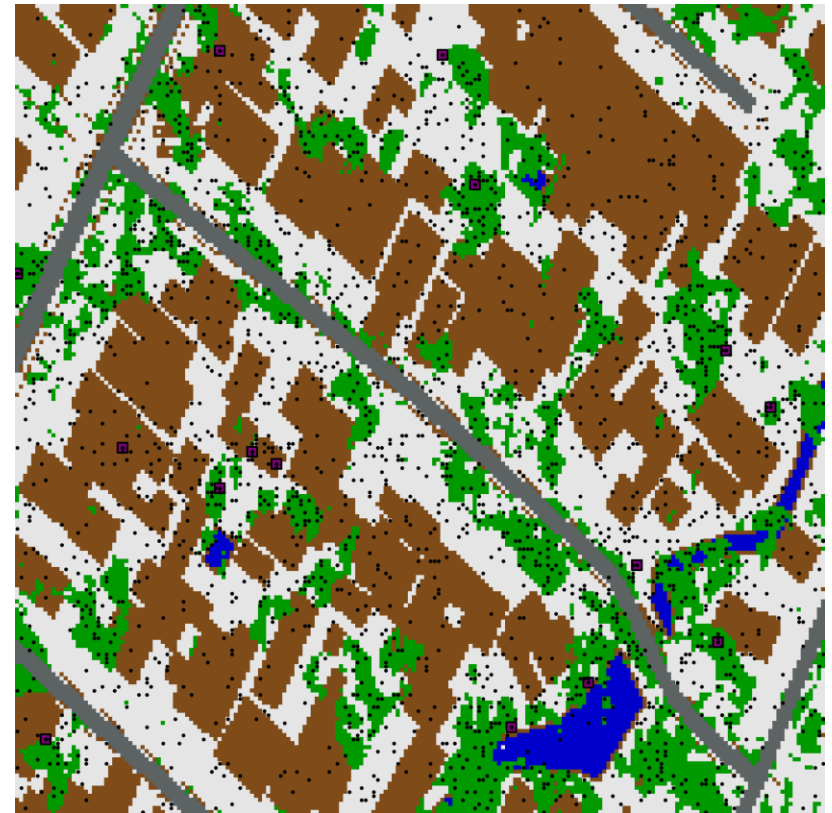
Resultados

1. Simulación en diferentes steps

Figura 5. Los puntos negros corresponden a la posición espacial de los mosquitos adultos, y los cuadrados púrpura señalan los sitios de cría del entorno.



(a) Día 250

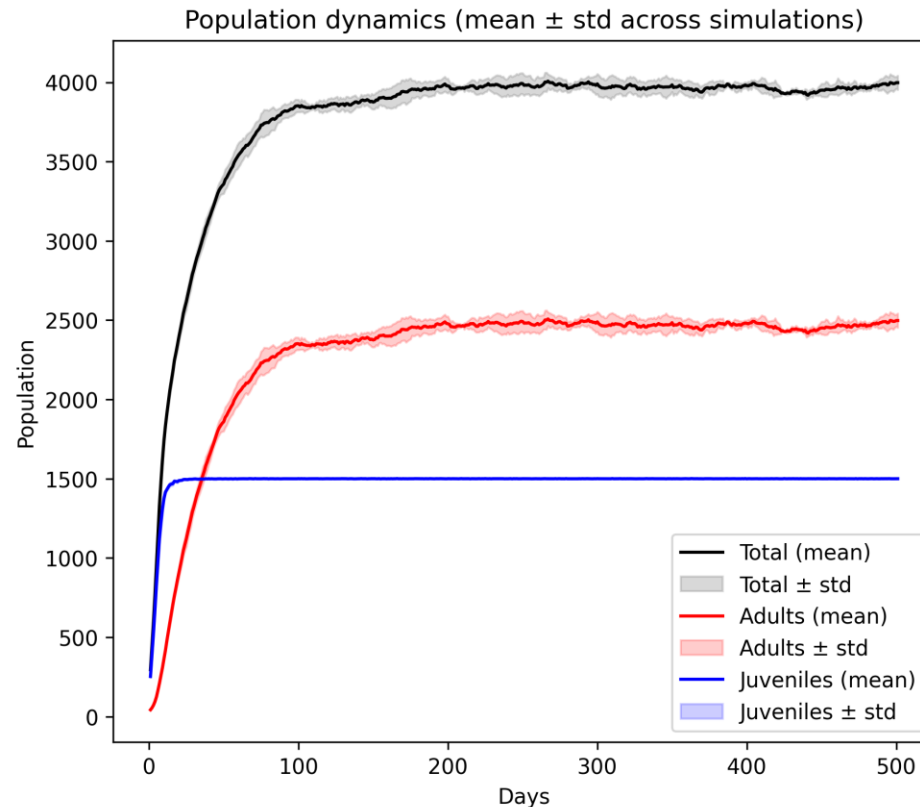


(b) Día 500

Resultados

2. Evolución de la población en el tiempo

Figura 6. Evolución temporal de la población promedio a lo largo de 10 simulaciones. Se muestra la dinámica de crecimiento de las poblaciones juvenil (azul) y adulta (roja), junto con la población total (negra). Las líneas representan los valores medios y las áreas sombreadas indican la desviación estándar entre simulaciones.



Conclusiones y Trabajo Futuro

1. Conclusiones

- Se ha desarrollado una herramienta versátil para el estudio y simulación de poblaciones de mosquitos en diversos contextos urbanos.
- El modelo presenta flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos y escalas espaciales, permitiendo ajustar parámetros y condiciones según los escenarios de análisis.
- Su diseño modular posibilita la incorporación de nuevas reglas y la evaluación comparativa de múltiples escenarios, favoreciendo la extensión del modelo hacia casos más complejos.
- Los resultados obtenidos muestran una consistencia con el modelo ODE de referencia, validando el enfoque implementado y su correspondencia con la dinámica teórica esperada.

2. Trabajo Futuro

- Se propone incorporar un modelo climático más detallado, que contemple variaciones temporales y espaciales en las condiciones ambientales, así como la posibilidad de implementación de un microclima.
- Se buscará ampliar la complejidad del modelo de agentes, integrando nuevos estados y comportamientos basados en la literatura, extendiendo así el alcance epidemiológico del sistema.

¡Muchas Gracias!